



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EYP2807 — MÉTODOS BAYESIANOS

Informe Final 2

Factores Predictivos del Rendimiento Elite en Powerlifting

*Luna Garcés, Tomás Perez, Tomás Romero,
Christan Camilo, Benjamin Thareau*

Resumen

En siguiente informe se presentaran los resultados del análisis de datos de Powerlifting con el objetivo de identificar los factores predictivos para que un atleta alcance un rendimiento de elite. Durante el proceso de investigación y trabajo se utilizo un Modelo de Regresión Logística Bayesiana para analizar las variables y su relación con el rendimiento elite, definiendo un puntaje elite a partir de un percentil de los puntajes Dots de los atletas.

La principal pregunta a responder a través de este informe es ¿Cuales características del atleta actuan como factores predictivos para alcanzar el nivel de elite en USA? Al intentar responder esta pregunta surgieron otras, como si el sexo del atleta afecta la probabilidad de alcanzar el nivel elite, o si el tipo de equipamiento utilizado en la competencia tiene alguna influencia en el rendimiento elite.

1. Introducción

2. Análisis

2.1. Descripción de variables y datos

faltan las variables que se estandarizaron y creo que las comunas creadas”

Cuadro 1: Diccionario de Variables Seleccionadas de OpenPowerlifting

Variable	Descripcion	Tipo	Escala/Unidad
Name	El nombre del levantador. Puede repetirse si compitió más de una vez.	Cualitativa	No aplica
Sex	La categoría de sexo en la que compitió el levantador.	Cualitativa	No aplica
Age	La edad del levantador en la fecha de inicio del encuentro.	Cuantitativa	años
AgeClass	La clase de edad en la que se clasifica el levantador.	Cualitativa	Rango de edad
BodyweightKg	El peso corporal registrado del levantador en el momento de la competencia.	Cuantitativa	Kg
Event	El tipo de competencia en la que participó el levantador.	Cualitativa	No aplica
Equipment	La categoría de equipamiento bajo la cual se realizaron los levantamientos.	Cualitativa	No aplica
Tested	“Yes” si el levantador ingresó a una categoría con prueba de drogas.	Cualitativa	No aplica
TotalKg	Suma de los mejores levantamientos si los tres fueron un éxito	Cuantitativa	Kg
Dots	Un número positivo si se pudieron calcular los puntos Dots.	Cuantitativa	Puntos
Wilks	Un número positivo si se pudieron calcular los puntos Wilks.	Cuantitativa	Puntos

Continuación de la tabla anterior

Variable	Descripción	Tipo	Escala/Unidad
Country	El país de origen del levantador, si se conoce.	Cualitativa	No aplica
Federation	La federación que organizó el encuentro.	Cualitativa	No aplica
Date	La fecha de inicio del encuentro en formato ISO 8601.	Fecha	Fecha
Sanctioned	Indica si el encuentro cuenta como oficialmente sancionado.	Cualitativa	No aplica
Elite	Variable creada para clasificar atletas con Dots ≥ 400 como Elite. Hay que estandarizar este valor en los codigos, ya que no son la misma, para que el analisis tenga sentido	Cualitativa	No aplica
Equipo	Variable creada para agrupar Raw versus Equipado.	Cualitativa	No aplica
Sexo	Variable equivalente a Sex, adaptada al español.	Cualitativa	No aplica
Year	Año de la competencia, creado a partir de Date.	Cuantitativa discreta	año

(hay columnas que igual son puntajes, hay que explicar en el informe que se quitaron, ya que si se utilizaban se estaría utilizando información que se obtiene a partir de la variable objetivo, lo que no es correcto)

2.2. Análisis preliminar

(aqui yo pondria los graficos antes del modelar)

2.3. Modelo preliminar

2.4. Modelo Final

3. Resultados y Conclusiones

3.1. Título de subtítulo 3.1

3.2. Título de subtítulo 3.2

4. Conclusiones

Referencias

BayesianN. 2023, “Modeling Car Insurance Claim using Bayesian Logistic : Part 1”, RPubS. Disponible en: <https://rpubs.com/BayesianN/claims>

Gracias :)